



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120808860 A

(43) 申请公布日 2025. 10. 17

(21) 申请号 202511270758.1

(22) 申请日 2025.09.05

(71) 申请人 北京忆恒创源科技股份有限公司
地址 100192 北京市海淀区西小口路66号
中关村东升科技园北领地B-2号楼
A302室

(72) 发明人 任玉峰 王玥

(74) 专利代理机构 北京华专卓海知识产权代理
事务所(普通合伙) 11664
专利代理师 张继鑫

(51) Int.Cl.
G11C 29/56 (2006.01)

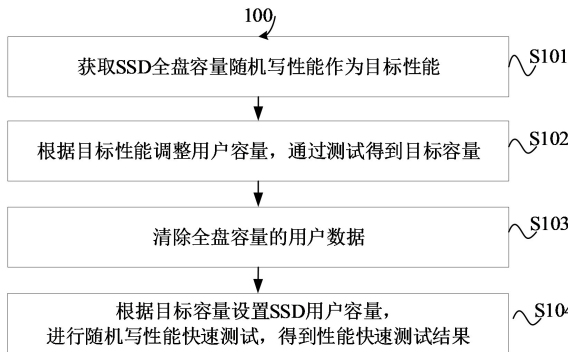
权利要求书2页 说明书8页 附图5页

(54) 发明名称

SSD阶段性验证测试方法及存储设备

(57) 摘要

本公开涉及一种SSD阶段性验证测试方法及存储设备,属于存储技术领域。所述方法包括获取SSD全盘容量随机写性能作为目标性能;根据目标性能调整用户容量,通过测试得到目标容量;清除全盘容量的用户数据;根据目标容量设置SSD用户容量,进行随机写性能快速测试,得到性能快速测试结果。本公开实施例,可以在研发阶段快速评估性能,相较于传统性能测试方式,小时/天级别的测试时间,通过快速测试可以降低至分钟级别,缩短测试周期。



1. 一种SSD阶段性验证测试方法,其特征在于,所述方法包括:
获取SSD全盘容量随机写性能作为目标性能;
根据所述目标性能调整用户容量,通过测试得到目标容量;
清除全盘容量的用户数据;
根据所述目标容量设置SSD用户容量,进行随机写性能快速测试,得到性能快速测试结果。
2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标性能调整用户容量,通过测试得到目标容量包括:
调整SSD的可用容量至当前用户容量,将当前用户容量值设为全盘容量的第一预设比例;
对SSD的当前用户容量进行随机写性能测试;
将当前用户容量的性能测试结果同所述目标性能对比,如果一致,则将所述当前用户容量的值作为目标容量。
3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将当前用户容量的性能测试结果同所述目标性能对比,如果不一致,则继续调整SSD的当前用户容量,对SSD的当前用户容量进行随机写性能测试,直至当前用户容量的性能测试结果与所述目标性能一致。
4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述如果不一致,则继续调整SSD的当前用户容量包括:
如果性能测试结果小于目标性能,对当前用户容量进行减小处理;如果性能测试结果大于目标性能,对当前用户容量进行增加处理。
5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述调整SSD的当前用户容量包括:
使用short stroke方法调整SSD的当前用户容量;
其中short stroke方法为在实际物理空间不变的前提下,根据设定值缩减物理可访问的地址范围,进而减少SSD用户容量做适配,且SSD内部依然可以访问所有的Die。
6. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述将当前用户容量的性能测试结果同所述目标性能对比,如果一致,则将所述当前用户容量的值作为目标容量包括:
对当前用户容量执行第一预测次数随机写操作,若各次性能测试结果和目标性能都一致,则将所述当前用户容量的值作为目标容量。
7. 根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标容量设置SSD用户容量,进行随机写性能快速测试之前,还包括:
对SSD的用户容量进行预处理操作,使SSD达到稳态。
8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述预处理操作包括:
在第一负载下进行第二预设次数的顺序写操作,在第二负载下进行第三预设次数的随机写操作。
9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述清除全盘容量的用户数据包括:
通过执行擦除命令,彻底清除SSD中的全部用户数据。
10. 一种存储设备,其特征在于,包括:存储器和处理器,所述处理器中包含多个核,其中,所述存储器中存储有计算机程序,当所述计算机程序被所述处理器执行时,实现如权利

要求1-9中任一项所述的SSD阶段性验证测试方法。

SSD阶段性验证测试方法及存储设备

技术领域

[0001] 本公开涉及存储技术领域,特别是涉及一种SSD阶段性验证测试方法及存储设备。

背景技术

[0002] 固态硬盘(solid state disk,SSD)的性能是指其在数据读写、响应速度、多任务处理、耐用性等方面的综合表现,它决定了SSD在实际使用中的快慢、稳定性和适用场景。

[0003] SSD出厂为空盘状态,随着非重复数据的不断写入,可写空间变小,当降低到一定阈值时会触发垃圾回收(garbage collection,GC)任务释放空闲空间。当GC回收的负载和主机写入负载趋于平衡时,SSD的性能会逐渐平稳下来,并长期维持在这个状态,称为稳态。在稳态下,SSD的性能波动较小,能够真实反映其在长期使用中的表现。所以在对SSD进行测试时,为了获取真实的性能数据,会先进行预处理使盘达到稳态,再进行后续的测试。

[0004] 在产品生命周期的开发阶段,功能技术可能还不完善,版本迭代比较迅速,需要经过多次测试和改进,关注其性能是否满足预期。如果使用常规的性能测试方式,测试时间太长无法满足快速报告需求,影响开发进度。

发明内容

[0005] 基于此,有必要针对上述技术问题,本发明实施例提供一种SSD阶段性验证测试方法及存储设备,以解决SSD随机写性能测试时间太长的的问题。

[0006] 第一方面,本发明实施例提供了一种SSD阶段性验证测试方法,所述方法包括:

获取SSD全盘容量随机写性能作为目标性能;

根据所述目标性能调整用户容量,通过测试得到目标容量;

清除全盘容量的用户数据;

根据所述目标容量设置SSD用户容量,进行随机写性能快速测试,得到性能快速测试结果。

[0007] 在本公开的一些实施例中,所述根据所述目标性能调整用户容量,通过测试得到目标容量包括:

调整SSD的可用容量至当前用户容量,将当前用户容量值设为全盘容量的第一预设比例;

对SSD的当前用户容量进行随机写性能测试;

将当前用户容量的性能测试结果同所述目标性能对比,如果一致,则将所述当前用户容量的值作为目标容量。

[0008] 在本公开的一些实施例中,所述方法还包括:

将当前用户容量的性能测试结果同所述目标性能对比,如果不一致,则继续调整SSD的当前用户容量,对SSD的当前用户容量进行随机写性能测试,直至当前用户容量的性能测试结果与所述目标性能一致。

[0009] 在本公开的一些实施例中,所述如果不一致,则继续调整SSD的当前用户容量包

括:

如果性能测试结果小于目标性能,对当前用户容量进行减小处理;如果性能测试结果大于目标性能,对当前用户容量进行增加处理。

[0010] 在本公开的一些实施例中,所述调整SSD的当前用户容量包括:

使用short stroke方法调整SSD的当前用户容量;

其中short stroke方法为在实际物理空间不变的前提下,根据设定值缩减物理可访问的地址范围,进而减少SSD用户容量做适配,且SSD内部依然可以访问所有的Die。

[0011] 在本公开的一些实施例中,所述将当前用户容量的性能测试结果同所述目标性能对比,如果一致,则将所述当前用户容量的值作为目标容量包括:

对当前用户容量执行预测次数随机写操作,若各次性能测试结果和目标性能都一致,则将所述当前用户容量的值作为目标容量。

[0012] 在本公开的一些实施例中,所述根据所述目标容量设置SSD用户容量,进行随机写性能快速测试之前,还包括:

对SSD的用户容量进行预处理操作,使SSD达到稳态。

[0013] 在本公开的一些实施例中,所述预处理操作包括:

在第一负载下进行第二预设次数的顺序写操作,在第二负载下进行第三预设次数的随机写操作。

[0014] 在本公开的一些实施例中,所述清除全盘容量的用户数据包括:

通过执行擦除命令,彻底清除SSD中的全部用户数据。

[0015] 第二方面,本公开的实施例还提供一种存储设备,包括:存储器和处理器,所述处理器中包含多个核,其中,所述存储器中存储有计算机程序,当所述计算机程序被所述处理器执行时,实现以上所述SSD阶段性验证测试方法。

[0016] 本公开提供了一种SSD阶段性验证测试方法及存储设备,本公开的实施例提供的技术方案至少带来以下有益效果:

可以在研发阶段快速评估性能,相较于传统性能测试方式,小时/天级别的测试时间,通过快速测试可以降至分钟级别,缩短测试周期。

[0017] 由于短时间内快速得到性能结果,可以将低频率的阶段性验证提升到每日多次的高频率执行次数。这样无需长时间占用高成本设备,相同时间内还可增加测试种类,提高测试覆盖率。

[0018] 加快开发阶段识别性能问题的速度,可以快速诊断异常点,提升开发和迭代效率,通过更多的检索风险点减少对产品的影响。

[0019] 应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 图1为本公开实施例提供的一种SSD阶段性验证测试方法的流程示意图；
图2为本公开实施例提供的一种SSD阶段性验证测试方法的流程示意图；
图3为本公开实施例提供的获取SSD全盘容量随机写性能作为目标性能；根据所述目标性能调整用户容量，通过测试得到目标容量的方法的流程示意图；
图4为本公开实施例提供的设置SSD用户容量为目标容量，进行随机写性能快速测试，得到性能快速测试结果的方法的流程示意图；
图5为本公开实施例提供的SSD阶段性验证测试方法的IOPS示意图；
图6为常规性能测试方法的IOPS示意图；
图7为本公开实施例提供的一种存储设备的结构示意图。

具体实施方式

[0022] 为了使本公开的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本公开进行进一步详细说明。应当理解，此处描述的具体实施例仅用以解释本公开，并不用于限定本公开。

[0023] 在本公开相关实施例中，4KB random write (即4K随机写) 是衡量SSD 性能的关键指标之一，4KB是写入操作的每个数据块大小；random write指随机写操作，即每次操作的数据块在存储设备上的位置是随机的。通常以IOPS为单位，IOPS是指SSD在一秒内可以处理的输入输出操作数，高IOPS表示更快的数据处理能力。

[0024] 性能是SSD的重要参数，容量也是其重要参数之一。SSD的容量通常以GB或TB为单位，表示用户可以寻址访问的容量，即“用户容量”。消费级SSD的常见容量包括256GB、512GB、1TB、2TB和4TB，而企业级SSD的容量可达16TB、32TB、64TB、128TB甚至更高。大容量SSD能够存储更多的文件、应用程序和数据，能满足日益增长的数据存储，需求也显著增加。

[0025] 测试随机写性能前需要预处理操作，而更大容量的SSD也意味着更长时间的预处理，也对如何快速测试SSD随机写性能提出了挑战。

[0026] 基于前文提到的问题，通过本公开实施例提供的方法，获取SSD全盘容量随机写性能作为目标性能；根据所述目标性能调整用户容量，通过测试得到目标容量；清除全盘容量的用户数据；设置SSD用户容量为所述目标容量，进行随机写性能快速测试，得到性能快速测试结果。该方法的随机写性能一致性得到了保证；测试时间大幅缩减。

[0027] 图1为本公开实施例一提供的一种SSD阶段性验证测试方法100的流程示意图，如图1所示，包括以下步骤：

在步骤S101中，获取SSD全盘容量随机写性能作为目标性能；

在步骤S102中，根据目标性能调整用户容量，通过测试得到目标容量；

在步骤S103中，清除全盘容量的用户数据；

在步骤S104中，根据目标容量设置SSD用户容量，进行随机写性能快速测试，得到性能快速测试结果。

[0028] 在一些实施例中，对本公开提供的一种SSD阶段性验证测试方法进行详细说明。图2为本公开实施例二提供的一种SSD阶段性验证测试方法200的流程示意图，如图2所示，包括以下步骤：

在步骤S201中，测试SSD全盘容量的随机写性能，将全盘容量测试性能结果作为目

标性能。

[0029] 在步骤S202中,使用short stroke方法调整SSD的可用容量至当前用户容量。

[0030] 在步骤S203中,对SSD的当前用户容量进行随机写性能测试。

[0031] 在步骤S204中,将当前用户容量性能测试结果同目标性能对比,如果一致,则执行下述步骤S205;如果不一致则重复执行步骤S202-步骤S204,直至当前用户容量性能测试结果与目标性能一致。

[0032] 在一些实施例中,如果当前用户容量的性能测试结果小于目标性能,使用short stroke方法对当前用户容量进行减小处理;如果性能测试结果大于目标性能,使用short stroke方法对当前用户容量进行增加处理。

[0033] 在步骤S205中,将当前用户容量的值作为目标容量。

[0034] 在步骤S206中,清除SSD全盘容量的用户数据。

[0035] 通过执行擦除命令,彻底清除SSD中的全部用户数据。

[0036] 在一些实施例中,执行sanitize操作清除标准容量盘上的数据。sanitize功能是一种数据安全擦除技术,主要用于彻底清除SSD中的数据,确保数据无法被恢复。

[0037] 在步骤S207中,根据目标容量设置SSD用户容量。

[0038] 在一些实施例中,目标容量为在步骤S205中得到的。

[0039] 在步骤S208中,对所设置的用户容量进行随机写性能测试,得到性能测试结果。以下将结合一些具体实施例对上述方法进行详细介绍:

图3为本公开实施例三提供的获取SSD全盘容量随机写性能作为目标性能;根据目标性能,测试得到目标容量的方法300的流程示意图,如图3所示,包括以下步骤:

在步骤S301中,对标准容量SSD进行预处理操作,使SSD达到稳态。

[0040] 在一些实施例中,标准容量SSD可以是消费级SSD,容量包括256GB、512GB、1TB、2TB和4TB;也可以是企业级SSD,容量包括16TB、32TB、64TB、128TB甚至更高。

[0041] 在一些实施例中,预处理操作包括两个工作负载操作,在第一负载下进行第二预设次数的顺序写操作,在第二负载下进行第三预设次数的随机写操作。

[0042] 在一些实施例中,第一个工作负载操作为:设置性能测试工具的参数blocksize=128KB、iodepth=1024、numjobs=1,对全盘执行两遍顺序写sequential write操作;第二个工作负载操作为:设置性能测试工具的参数blocksize=4KB、iodepth=8、numjobs=64,对全盘执行两遍随机写random write操作。

[0043] 通过上述两个工作负载操作,完成了对标准容量SSD的预处理操作,使SSD达到稳态。

[0044] 在步骤S302中,在标准容量上进行随机写性能测试,将标准容量随机写测试性能结果作为目标性能。

[0045] 在一些实施例中,当前用户容量为SSD标准容量,即全盘容量。

[0046] 在一些实施例中,性能测试工具使用FIO。FIO为一个I/O工具,用来对SSD硬件进行压力测试和验证。参数blocksize是每个请求的数据块大小,iodepth是请求的IO队列深度,numjobs是线程数,参数runtime是测试运行时间(单位为秒)。

[0047] 在一些实施例中,设置性能测试参数blocksize=4KB、iodepth=8、numjobs=64、runtime=600,对当前用户容量进行随机写(random write)性能测试。

[0048] 在一些实施例中,获取SSD全盘容量随机写性能作为目标性能之后,根据目标性能,使用short stroke方法调整用户容量,通过测试得到目标容量。

[0049] 在步骤S303中,判断是否为首次性能测试;若是,执行步骤S304;若否,执行步骤S305。

[0050] 在步骤S304中,使用short stroke方法,将当前用户容量值设为全盘容量的第一预设比例,然后执行步骤S308。

[0051] 在一些实施例中,第一预设比例为1/4。以16通道(channel)为例,当第一预设比例为1/4,所有的LUN也都用到,也就是仍然是16通道满配,但每个LUN只用1/4 的物理块个数。

[0052] 在一些实施例中,short stroke方法为在实际物理空间不变的前提下,根据设定值缩减物理可访问的地址范围,进而减少SSD用户容量做适配,且SSD内部依然可以访问所有的Die。具体地,short stroke方法定义在JESD218B章节6.2.1 Short Stroke Extrapolation Method中,通过人为降低SSD用户容量,这样一些flash芯片就不会被写入,剩下的那些flash芯片则会被更快地循环(P/E)。这种方法通常被称为“short stroke”,类似于使用硬盘驱动器只访问存储磁片一部分的技术。short stroke方法并不是只简单的减少写入数据的逻辑范围。在减少写入逻辑范围的同时不能扭曲SSD的正常内部工作,需要能访问到所有Die。例如:可能需要减少空闲存储块的数量,这个数量要保证写放大因子和SSD容纳坏块能力不变等。

[0053] 其中,Die是指一个独立的闪存芯片,它是NAND Flash的基本组成单元。每个Die包含多个通道(channel)和存储单元,负责存储和传输数据。

[0054] 在步骤S305中,将当前用户容量的性能测试结果同目标性能对比,如果性能测试结果小于目标性能,执行步骤S306:使用short stroke方法对当前用户容量进行减小处理;如果性能测试结果大于目标性能,执行步骤S307:使用short stroke方法对当前用户容量进行增加处理。这里测试的性能可以是随机写性能。

[0055] 在一些实施例中,按照容量公式减小/增加当前用户容量;容量公式使用的是JESD218B章节4 SSD Capacity中提供的公式:
$$\text{User-addressable LBA count} = 21168 + (1953504 \times \text{SSD Capacity in Gbytes})$$
。

[0056] 在步骤S308中,对当前用户容量进行预处理操作,使SSD达到稳态。

[0057] 在一些实施例中,预处理操作包括两个工作负载操作,在第一负载下进行预设次数的顺序写,在第二负载下进行预设次数的随机写。

[0058] 在一些实施例中,第一个工作负载操作为:设置性能测试工具的参数blocksize=128KB、iodepth=1024、numjobs=1,对当前用户容量执行两遍顺序写sequential write操作;第二个工作负载操作为:设置性能测试工具的参数blocksize=4KB、iodepth=8、numjobs=64,对当前用户容量执行两遍随机写random write操作。

[0059] 通过上述两个工作负载操作,完成了对当前用户容量的预处理操作,使SSD达到稳态。

[0060] 在步骤S309中,对SSD的当前用户容量进行随机写性能测试。

[0061] 在一些实施例中,设置性能测试参数blocksize=4KB、iodepth=8、numjobs=64、runtime=600,对当前用户容量进行随机写性能测试。

[0062] 在步骤S310中,将当前用户容量的性能测试结果同目标性能对比,如果不一致,则

执行步骤S305-S310;如果一致,则执行步骤S311。

[0063] 在步骤S311中,继续对当前用户容量执行第一预测次数随机写操作。

[0064] 在一些实施例中,设置性能测试参数blocksize=4KB、iodepth=8、numjobs=64、runtime=600,对当前用户容量进行预测次数随机写性能测试。

[0065] 在一些实施例中,第一预设次数为大于等于0的正整数,例如,可以为6次。

[0066] 在步骤S312中,将第一预测次数的性能测试结果同目标性能对比,如果不一致,则执行步骤S305-S312;如果一致,则执行步骤S313。

[0067] 在一些实施例中,若任一次对比不一致,则执行步骤S305-S312。

[0068] 在一些实施例中,若各次对比都一致,则执行步骤S313。

[0069] 在步骤S313中,将当前用户容量的值作为目标容量,目标容量会作为用于快速测试性能的用户容量值。

[0070] 在一些实施例中,若预设次数为0,则在步骤S311中,将当前用户容量的值作为目标容量,目标容量会作为用于快速测试性能的用户容量值。

[0071] 图4为本公开实施例四提供的设置SSD用户容量为目标容量,进行随机写性能快速测试,得到性能快速测试结果的方法400的流程示意图,如图4所示,包括以下步骤:

在步骤S401中,根据目标容量设置SSD用户容量。

[0072] 在一些实施例中,使用short stroke方法,根据目标容量按照容量公式设置SSD用户容量。容量公式使用的是JESD218B章节4 SSD Capacity中提供的公式:User-addressable LBA count = $21168 + (1953504 \times \text{SSD Capacity in Gbytes})$ 。

[0073] 在步骤S402中,对SSD用户容量进行预处理操作,使SSD达到稳态。

[0074] 在一些实施例中,预处理操作包括两个工作负载操作,在第一负载下进行第二预设次数的顺序写操作,在第二负载下进行第三预设次数的随机写操作。

[0075] 在一些实施例中,第一个工作负载:设置性能测试工具的参数blocksize=128KB、iodepth=1024、numjobs=1,对SSD用户容量执行两遍顺序写sequential write操作;第二个工作负载:设置性能测试工具的参数blocksize=4KB、iodepth=8、numjobs=64,对SSD用户容量执行两遍随机写random write操作。

[0076] 通过上述两个工作负载操作,完成了对SSD用户容量的预处理操作,使SSD达到稳态。

[0077] 在步骤S403中,对SSD用户容量进行随机写性能测试。

[0078] 在一些实施例中,设置性能测试参数blocksize=4KB、iodepth=8、numjobs=64、runtime=600,对SSD用户容量进行随机写性能测试。

[0079] 在步骤S404中,记录随机写性能测试的性能测试结果,分析当前版本是否异常。

[0080] 图5为本公开实施例的IOPS示意图,从随机写的性能曲线图来看,该测试方法的随机写性能一致性超过95%,随机写性能曲线没有大幅度的异常抖动等,数据结果可以得到保证。

[0081] 对比图6未使用本公开方法的IOPS示意图中预处理到稳态和随机写性能之和的时间,在使用本公开测试方法后时间成倍缩减。如图6和图5所示,对于用户容量盘16T而言,从开始预处理直至达到稳态,图5中开始进行随机写测试的时间缩减到了采用图6常规测试方法的四分之一,相应的预处理消耗的时长也大大缩短,提高了测试效率。

[0082] 根据本公开的方法,具有以下技术效果:

在研发阶段快速评估性能,相较于传统性能测试方式,小时/天级别的测试时间,通过快速测试可以降至分钟级别,缩短测试周期。

[0083] 由于短时间内快速得到性能结果,可以将低频率的阶段性验证提升到每日多次的高频率执行次数。这样无需长时间占用高成本设备,相同时间内还可增加测试种类,提高测试覆盖率。

[0084] 加快开发阶段识别性能问题的速度,可以快速诊断异常点,提升开发和迭代效率,通过更多的检索风险点减少对产品的影响。

[0085] 应该理解的是,虽然图1-4的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图1-4中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

[0086] 可以理解的是,本说明书中上述方法的各个实施例之间相同/相似的部分可互相参见,每个实施例重点说明的是与其他实施例的不同之处,相关之处参见其他方法实施例的说明即可。

[0087] 本公开实施例还提供一种存储设备,该存储设备包括处理器和存储器,处处理器中包含多个核,其中,存储器中存储有计算机程序,当该计算机程序被该处理器执行时可以实现上述任一实施例的方法,其执行方式和有益效果类似,在这里不再赘述。

[0088] 图7是本公开实施例提供的一种存储设备的结构示意图,如图7所示,存储设备可以包括处理器710和存储器720,其中,存储器720中存储有计算机程序,当该计算机程序被该处理器710执行时可以实现上述任一实施例提供的方法,其执行方式和有益效果类似,在这里不再赘述。

[0089] 当然,为了简化,图7中仅示出了该存储设备中与本发明有关的组件中的一些,省略了诸如总线、输入/输出接口、输入装置和输出装置等的组件。除此之外,根据具体应用情况,存储设备还可以包括任何其他适当的组件。复制

本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,该存储介质中存储有计算机程序,当该计算机程序被处理器执行时,可以实现上述任一实施例的方法,其执行方式和有益效果类似,在这里不再赘述。

[0090] 上述计算机可读存储介质可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以包括但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。

[0091] 上述计算机程序可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本公开实施例操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言,诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言,诸如“C”语言或类似的设计语言。程序代码

可以完全地在用户计算机设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机设备上部分在远程计算机设备上执行、或者完全在远程计算机设备或服务器上执行。

[0092] 此外,虽然采用特定次序描绘了各操作,但是这不应理解为要求这些操作以所示出的特定次序或以顺序次序执行来执行。在一定环境下,多任务和并行处理可能是有利的。同样地,虽然在上面论述中包含了若干具体实现细节,但是这些不应被解释为对本公开的范围的限制。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征还可以组合地实现在单个实施例中。相反地,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以单独地或以任何合适的子组合的方式实现在多个实施例中。

[0093] 以上所述仅是本公开的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本公开的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

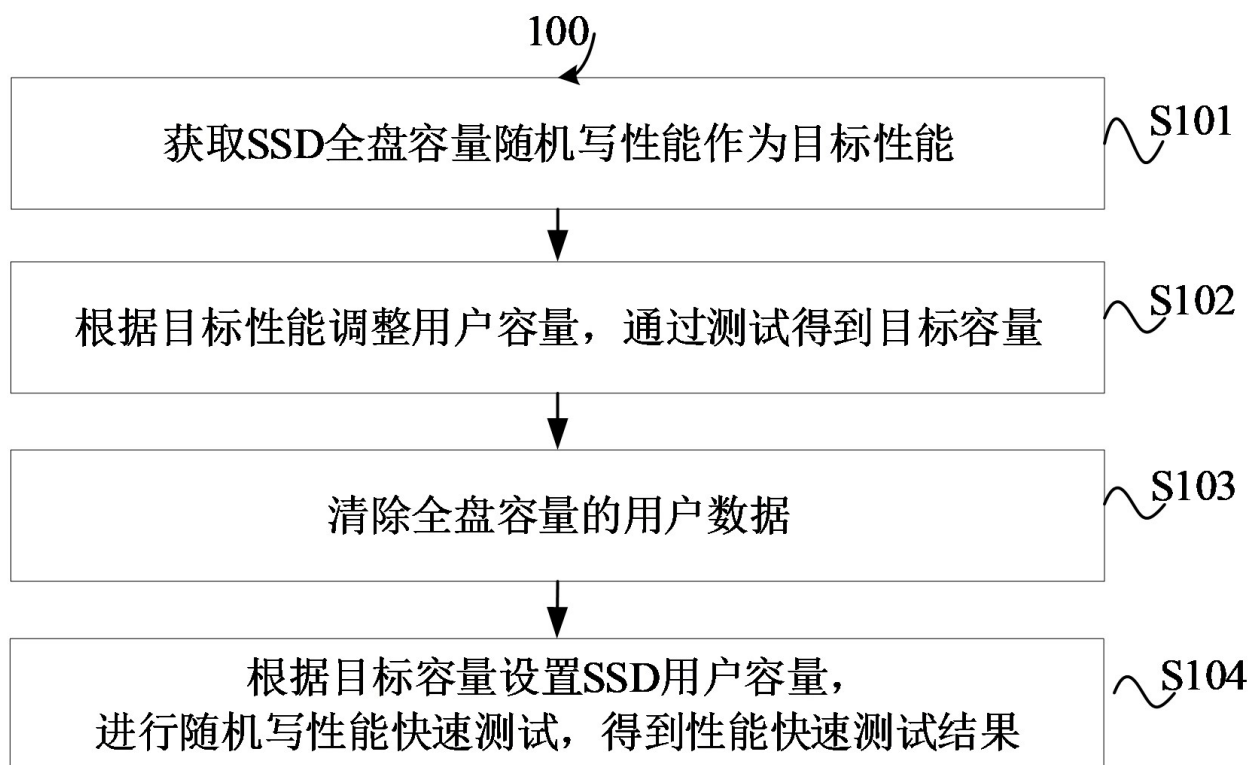


图1

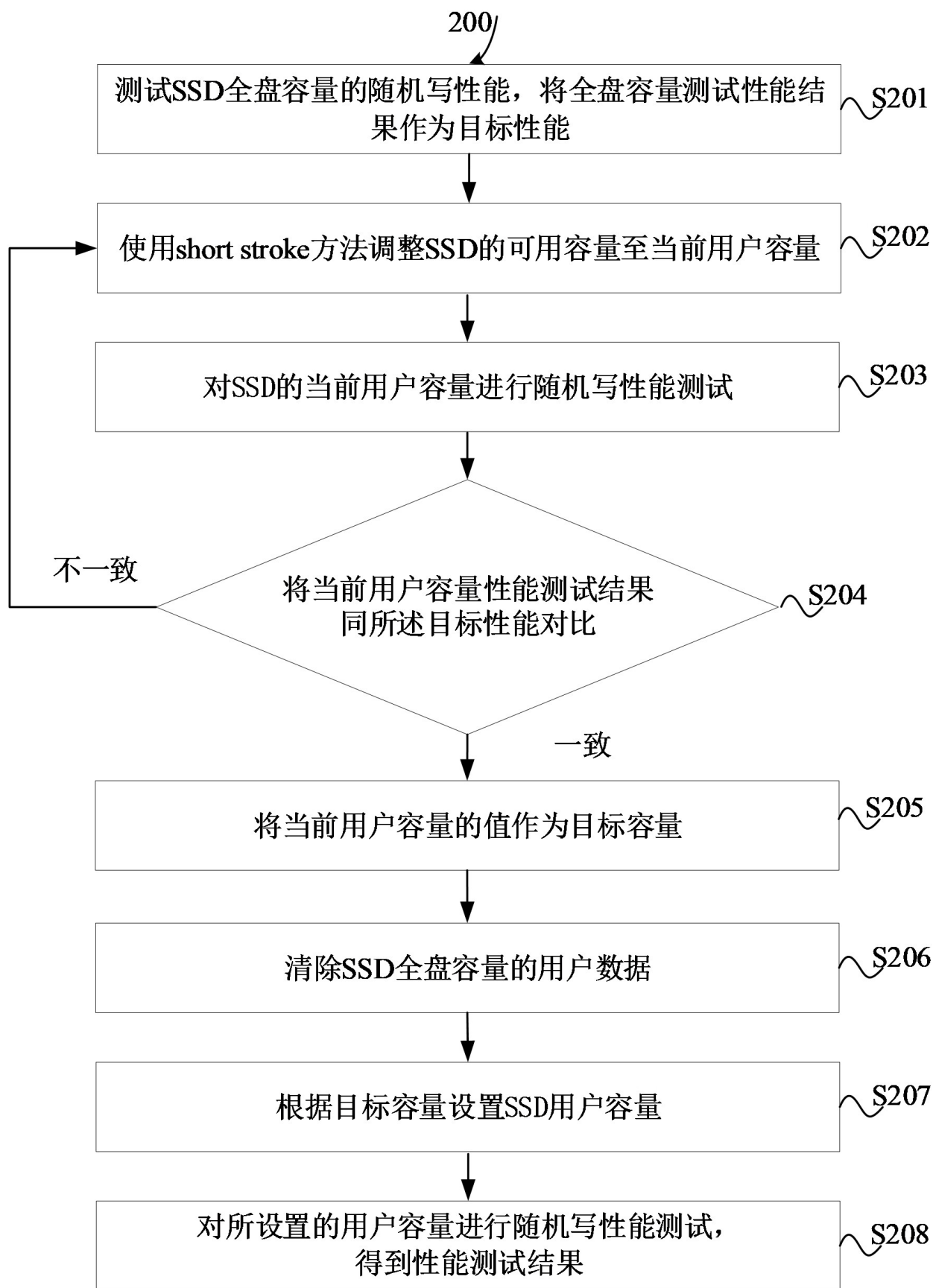


图2

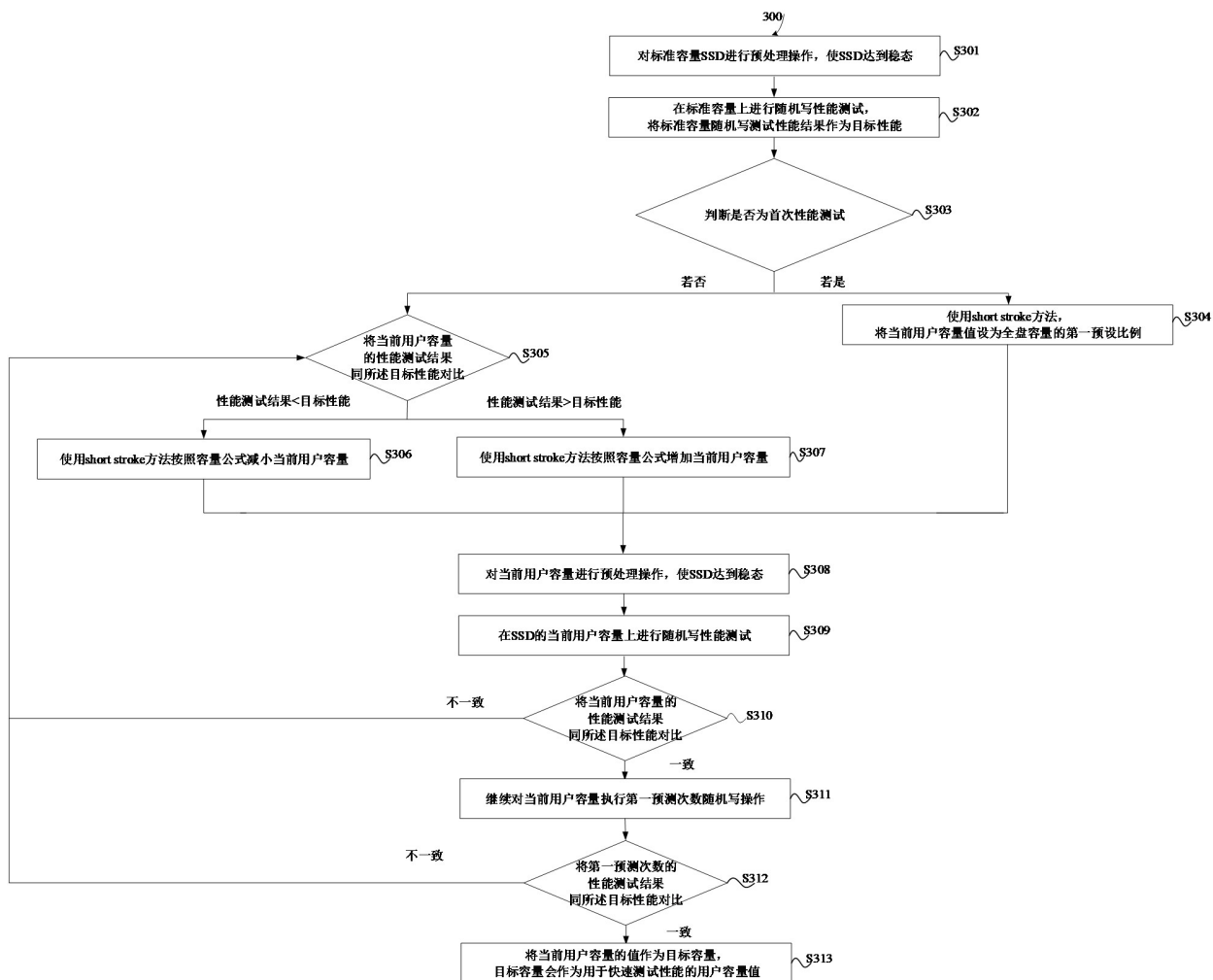


图3

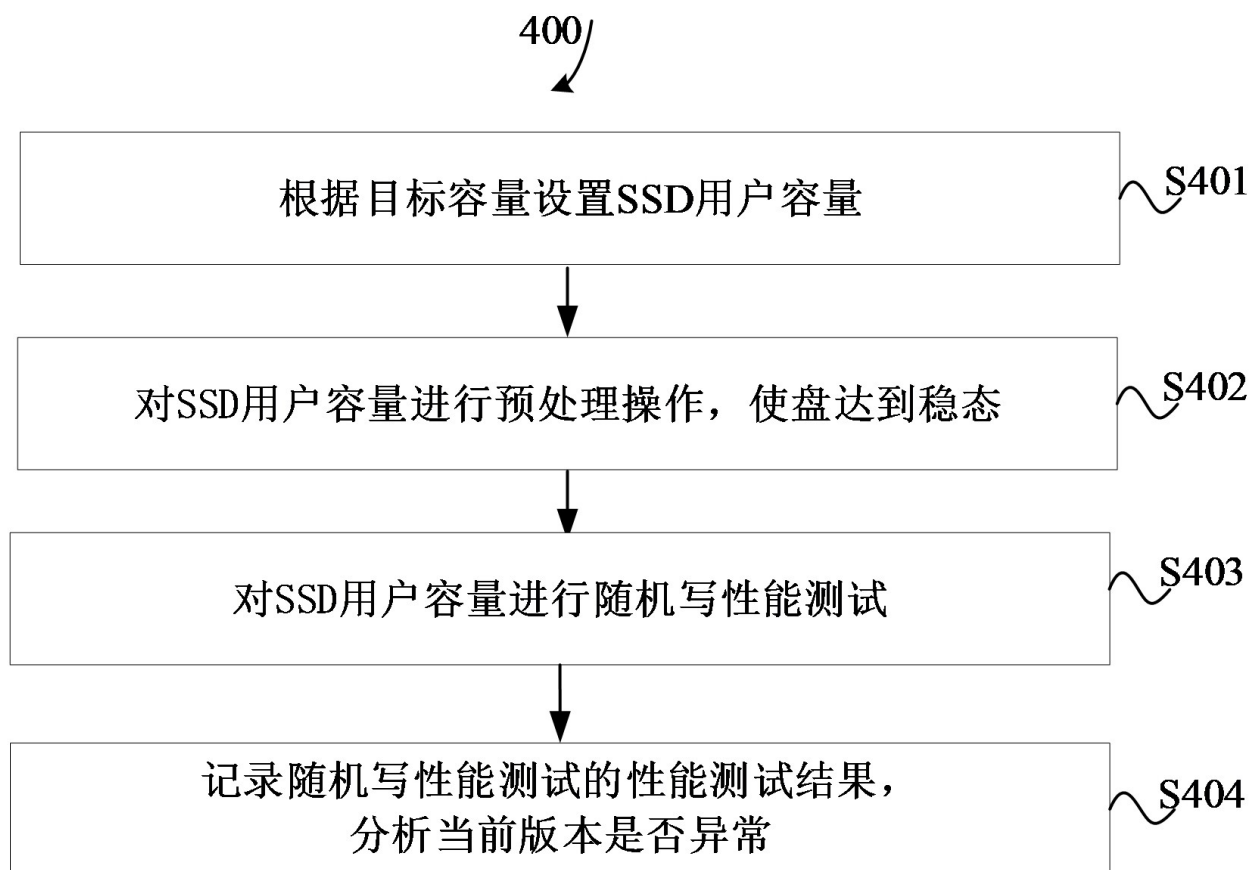


图4

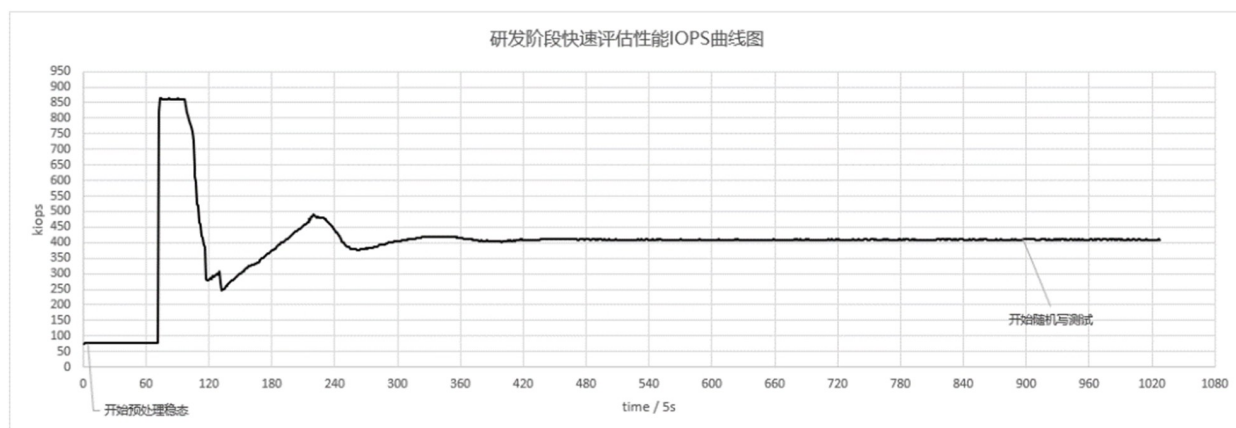


图5

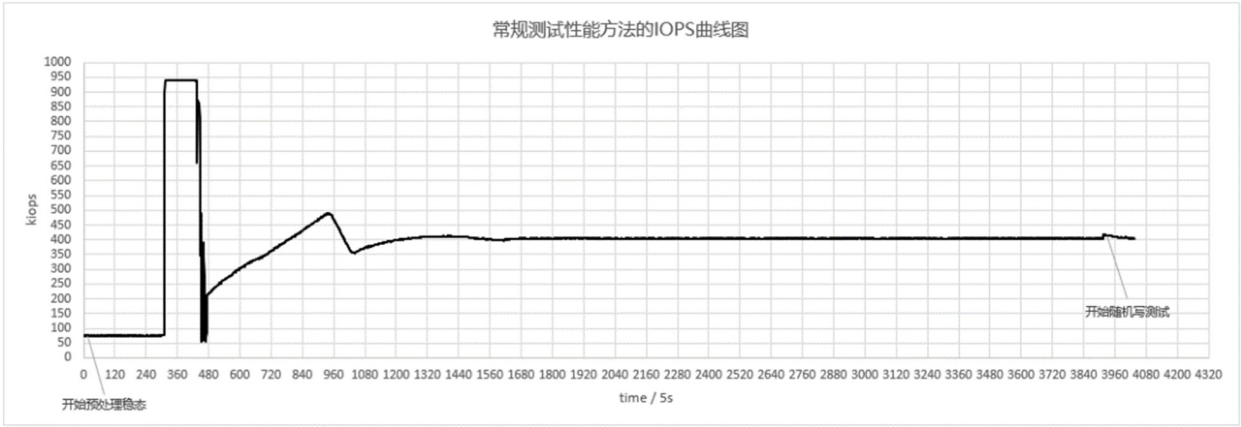


图6

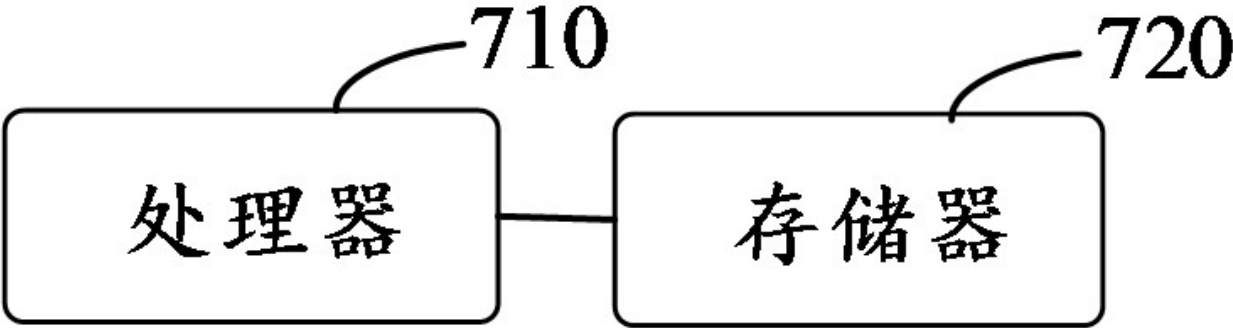


图7